KFKA – Plano e Evidências de Testes

8 de nov. de 2026 - MarketMob

Objetivo, escopo e ambiente

O sistema KFKA passou nos 64 casos de teste deste plano, incluindo o cenário de "sistema funcional" do enunciado, executado de ponta a ponta de forma automatizada e sem erros.

Objetivo: comprovar que os requisitos funcionais RF01 a RF12, as regras de negócio e os controles de acesso por perfil funcionam como especificado, e registrar as evidências.

Escopo: API REST (backend) e interface web (frontend) dos três módulos: Administrador, Professor e Pai/Responsável. Fora do escopo: testes de carga e testes em navegadores antigos.

Item	Ambiente de teste
Backend	Node.js 24, Express 5, mysql2, bcrypt, JWT (8 h)
Banco	MySQL 8.4 (local) e MySQL em nuvem (Railway)
Frontend	React 19 + Vite, React Router 7, navegador Chrome
Ferramentas	PowerShell (Invoke-RestMethod), Postman, DevTools, Playwright (automação do navegador)
Dados	Base fictícia recriada por npm run dados: 24 alunos, 3 turmas, 5 professores, 12 famílias, 4 bimestres de 2026
Responsividade	Desktop 1300–1400 px e celular 390 px (emulação do DevTools)

Perfis usados nos testes:

Perfil	Usuário	Senha
Administrador	admin@escola.com	Admin2026
Professora	beatriz@escola.com (Língua Portuguesa, 3 turmas)	Prof2026
Responsável	maria@email.com (mãe de Lucas e Júlia)	Resp2026

Ambiente de demonstração online: projeto12-production.up.railway.app, hospedado no Railway (serviço Node.js que entrega a API e as telas, mais um banco MySQL), com a mesma base de dados fictícios e os mesmos logins acima.

Estratégia de teste

Cada funcionalidade foi testada primeiro na API e depois pela tela, e o fluxo completo foi automatizado no navegador para servir de teste de regressão a cada nova versão.

Nível	Como foi feito	Quando
Teste de API	Chamadas diretas aos endpoints com PowerShell e Postman, conferindo código HTTP (200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409) e corpo da resposta	Ao final de cada bloco do backend
Teste de interface	Execução manual de cada tela pelo integrante, com prints como evidência	Ao final de cada bloco do frontend
Ponta a ponta automatizado	Script Playwright que abre o navegador e executa o cenário de "sistema funcional" com três perfis	Após os blocos 41 e 42 e no modo produção (deploy)
Responsividade	Emulação de celular (390 px) no DevTools: barra lateral vira barra inferior, grades viram uma coluna	Após cada tela nova
Qualidade de código	ESLint sem erros e vite build sem falhas; npm audit sem falhas altas ou críticas	Antes de cada commit

Critérios de aprovação de um caso: o resultado obtido é igual ao esperado, a mensagem de erro aparece em português na tela quando aplicável e o console do navegador não mostra erros.

Critério de aprovação do sistema: todos os casos aprovados e o cenário de sistema funcional do enunciado executado do início ao fim: o administrador abre o bimestre, o professor registra e envia, o administrador revisa e publica, o responsável consulta e gera o PDF, e o administrador exporta para Excel.

Casos de teste por requisito

Os 36 casos funcionais abaixo cobrem RF01 a RF12; todos foram aprovados.

ID	Requisito	Caso de teste	Resultado esperado	Resultado
CT-01	RF01	Login do administrador com e-mail e senha corretos	Abre o painel do administrador	Aprovado

CT-02	RF01	Login da professora e do responsável	Cada perfil abre o seu próprio painel e menu	Aprovado
CT-03	RF01	Login com senha errada	"E-mail ou senha inválidos." sem revelar se o e-mail existe	Aprovado
CT-04	RF01	Sair (logout) e voltar com o botão do navegador	Volta para o login; telas internas bloqueadas	Aprovado
CT-05	RF01	Recarregar a página (F5) logado	Continua logado (token validado em /auth/me)	Aprovado
CT-06	RF01	Esqueci minha senha com e-mail cadastrado	Tela "E-mail enviado"; link gerado com validade de 30 min	Aprovado
CT-07	RF01	Redefinir senha pelo link e entrar com a nova senha	"Senha alterada"; login funciona com a nova senha	Aprovado
CT-08	RF02	Cadastrar, buscar, editar e inativar aluno	Aluno aparece, é alterado e some da lista ao inativar	Aprovado
CT-09	RF02	Cadastrar professor e responsável com conta de login	Registro criado; nova conta consegue entrar	Aprovado
CT-10	RF02	Cadastrar área, disciplina (com área), turma e tag	Itens aparecem nas abas e nas listas de seleção	Aprovado
CT-11	RF02	Paginação e busca na lista de alunos	15 por página, "Página 1 de 2"; busca filtra pelo nome	Aprovado
CT-12	RF03	Matricular aluno na turma e remover	Aluno entra e sai da lista da turma	Aprovado
CT-13	RF03	Alocar disciplina com professor e trocar o professor	Alocação salva; troca registrada na hora	Aprovado

CT-14	RF03	Vincular aluno ao responsável com parentesco e desvincular	Responsável passa a ver (e depois deixa de ver) o aluno	Aprovado
CT-15	RF04	Editar período do 4º bimestre	Datas salvas em horário de Brasília; situação "Aberto"	Aprovado
CT-16	RF04	Professor consulta os bimestres	Vê os 4 bimestres e o prazo de digitação	Aprovado
CT-17	RF05	Professor lança descrição, média 8,5 e duas tags	Rascunho salvo com selo "Rascunho"	Aprovado
CT-18	RF05	Professor vê só as suas turmas e disciplinas	Beatriz vê apenas Língua Portuguesa em 3 turmas	Aprovado
CT-19	RF05	Filtro por situação no painel de lançamentos	Selo "Devolvido" mostra só os devolvidos	Aprovado
CT-20	RF06	Enviar para revisão	Selo "Enviado"; campos travados para o professor	Aprovado
CT-21	RF06	Administrador altera a média na revisão	Alteração salva e registrada no histórico	Aprovado
CT-22	RF06	Administrador devolve com observação	Selo "Devolvido"; observação aparece para o professor	Aprovado
CT-23	RF06	Professor corrige o devolvido e reenvia	Volta para "Enviado" na fila de revisão	Aprovado
CT-24	RF06	Administrador publica	Selo "Publicado"; visível ao responsável	Aprovado
CT-25	RF06	Fila de revisão com filtros e paginação	Filtra por turma, disciplina e bimestre; volta com os mesmos filtros	Aprovado

CT-26	RF07	Linha do tempo do acompanhamento	Mostra usuário, data/hora, ação e o que mudou (ex.: Média 10,0 → 7,5)	Aprovado
CT-27	RF08	Responsável vê os filhos vinculados	Maria vê Lucas e Júlia, com resumo do bimestre	Aprovado
CT-28	RF08	Relatório por bimestre e disciplina	Mostra só disciplinas publicadas, com média, descrição e tags	Aprovado
CT-29	RF08	Bimestre sem nada publicado	Mensagem "Nenhum relatório publicado" (não é erro)	Aprovado
CT-30	RF09	Baixar PDF do relatório	Arquivo relatorio-lucas-oliveira-4bim-2026.pdf com os dados publicados	Aprovado
CT-31	RF10	Relatórios: médias por turma, disciplina, professor, bimestre e aluno	Barras e valores coerentes com os lançamentos	Aprovado
CT-32	RF10	Contagem por situação e tags mais usadas com filtros	Valores mudam conforme bimestre, turma e disciplina	Aprovado
CT-33	RF11	Exportar Excel (.xlsx) filtrado pelo 3º bimestre	Planilha abre no Excel com 144 linhas e as colunas do relatório	Aprovado
CT-34	RF11	Exportar CSV	Abre no Excel com acentos corretos (UTF-8 com BOM, separador ;)	Aprovado
CT-35	RF12	Responsável registra ciência com retorno	"Ciência registrada em…" com o recado	Aprovado

CT-36	RF12	Professor e administrador veem o retorno	Recado aparece em "Retornos das famílias" e nos Relatórios	Aprovado

Perfis de acesso e segurança

Nenhum perfil conseguiu acessar dados ou ações de outro perfil: a API recusou todas as tentativas com 401, 403 ou 404, e a interface redirecionou o usuário para o próprio painel.

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Obtido
CT-37	Chamar /alunos sem token	401 "Token não fornecido."	401, aprovado
CT-38	Chamar a API com token inválido ou vencido (8 h)	401; a tela volta para o login sozinha	401, aprovado
CT-39	Professor chama cadastros do administrador (/alunos)	403 "Você não tem permissão…"	403, aprovado
CT-40	Professor chama a fila de revisão (/revisao)	403	403, aprovado
CT-41	Responsável chama relatórios gerenciais (/relatorios)	403	403, aprovado
CT-42	Responsável abre o relatório de aluno que não é seu	404 "Aluno não encontrado entre os seus vinculados." (não revela que o aluno existe)	404, aprovado
CT-43	Professor abre turma/disciplina que não leciona	403 "Você não leciona essa disciplina nesta turma."	403, aprovado
CT-44	Professor digita /admin na barra de endereço	Redirecionado para /professor	Aprovado
CT-45	SQL Injection na busca: %' OR 1=1 --	Nenhum registro; consultas parametrizadas	0 itens, aprovado

CT-46	SQL Injection no login: ' OR '1'='1	401 com mensagem genérica	401, aprovado
CT-47	Texto com <script> na descrição do acompanhamento	Exibido como texto, sem executar (React escapa o conteúdo)	Aprovado
CT-48	Senha fraca (123) no cadastro de professor e na redefinição	400: 8 a 72 caracteres, com letra e número	400, aprovado
CT-49	Redefinir senha com token falso, vencido ou já usado	400 "Link inválido ou expirado."	400, aprovado
CT-50	Conferir senhas no banco	Somente hash bcrypt ($2b$10$…), nunca a senha	Aprovado
CT-51	Identificador não numérico na URL (/turmas/abc/alunos)	400 "Identificador inválido" (sem erro 500)	400, aprovado

Outros controles verificados: o token vai no cabeçalho Authorization e não em cookie, o que evita ataques CSRF; o arquivo .env com as credenciais não está no repositório; e o login de conta inativa só é recusado depois da senha conferida, para não revelar quais contas existem.

Casos críticos e regras de negócio

Todas as regras de negócio do enunciado foram respeitadas: cada violação tentada foi bloqueada pela API com uma mensagem clara em português, exibida na tela.

ID	Regra testada	Tentativa	Resultado esperado	Obtido
CT-52	Média de 0 a 10 com uma casa decimal	Média 10,55 e média 11	400 "A média deve ser um número de 0 a 10, com no máximo uma casa decimal."	400, aprovado
CT-53	Digitação só dentro do período do bimestre	Professor salva no 3º bimestre (encerrado)	403 "O período de digitação deste bimestre está fechado."; tela só de consulta	403, aprovado

CT-54	Professor só lança para alunos da turma	Lançar para aluna de outra turma	404 "Esse aluno não está matriculado nesta turma."	404, aprovado
CT-55	Após o envio, o professor não edita	Editar acompanhamento "Enviado" ou "Publicado"	409; campos travados na tela	Aprovado
CT-56	Um acompanhamento por aluno, disciplina e bimestre	Salvar duas vezes o mesmo aluno	Atualiza o mesmo registro, sem duplicar	Aprovado
CT-57	Administrador só revisa o que foi enviado	Publicar um rascunho	409 "Só é possível revisar acompanhamentos enviados."	409, aprovado
CT-58	Devolução exige observação	Confirmar devolução com o campo vazio	Erro "Escreva o que o professor precisa ajustar."	Aprovado
CT-59	Responsável vê somente o que foi publicado	Rascunho, enviado e devolvido do mesmo aluno	Não aparecem no relatório nem no PDF	Aprovado
CT-60	Matrícula única	Cadastrar aluno com matrícula 2026001	409 "Já existe um aluno com essa matrícula."	409, aprovado
CT-61	Aluno em uma turma por ano letivo	Matricular no 5º A uma aluna do 6º A	409 "Esse aluno já está matriculado em outra turma neste ano letivo."	409, aprovado
CT-62	Um professor por disciplina em cada turma	Alocar de novo Língua Portuguesa no 5º A	409 "Essa disciplina já tem professor nesta turma."	409, aprovado
CT-63	Bimestres não se sobrepõem	Estender o 3º bimestre até 20/10	409 "O período se sobrepõe ao 4º bimestre de 2026."	409, aprovado

CT-64	Uma ciência por aluno e bimestre	Registrar de novo a ciência do 3º bimestre	409 "A ciência deste bimestre já foi registrada."	409, aprovado

Evidência: cenário de sistema funcional (automatizado)

O cenário de "sistema funcional" do enunciado foi executado por um script Playwright, que abre o navegador e age como três pessoas diferentes; as 10 etapas passaram com zero erros no console, em 08/11/2026.

O script rodou três vezes: no ambiente de desenvolvimento (React no Vite + API), sobre a versão final do repositório e no modo produção usado no deploy (API servindo as telas compiladas num endereço só). O banco foi recriado com os dados fictícios antes de cada execução.

1. **Professora Beatriz** abre o lançamento de Lucas Oliveira (5º ano A, Língua Portuguesa, 4º bimestre), escreve a descrição, média 8,7 e uma tag, e clica em Enviar para revisão. Resultado: "Enviado para revisão da administração".
2. **Administrador** filtra a fila de revisão (5º ano A, Língua Portuguesa, 4º bimestre), abre o Lucas e devolve com a observação "Citar um livro trabalhado". Resultado: "Devolvido ao professor com a sua observação".
3. **Professora** vê o devolvido com a observação no seu painel inicial.
4. **Professora** corrige a descrição (cita o livro "O Pequeno Príncipe") e reenvia. Resultado: enviado novamente.
5. **Administrador** abre o Lucas na fila e publica. Resultado: "Publicado! O responsável já pode ver este acompanhamento"; a linha do tempo registra criação, envio, devolução, reenvio e publicação.
6. **Responsável Maria** abre o relatório do Lucas no 4º bimestre e vê o texto corrigido.
7. **Responsável** baixa o PDF relatorio-lucas-oliveira-4bim-2026.pdf; o arquivo traz "Língua Portuguesa — média 8,7, Professor(a): Beatriz Santos" e a tag.
8. **Responsável** registra ciência com o retorno "Obrigada! Vamos continuar a leitura em casa." Resultado: "Ciência registrada em…".
9. **Professora** vê o retorno da família em "Retornos das famílias" no painel inicial.
10. **Administrador** exporta o Excel do 4º bimestre; a linha do Lucas sai com média 8,7, status "publicado", a tag, a descrição corrigida e a data de publicação.

Saída do script na última execução:

OK - professor enviou

OK - admin devolveu

OK - devolvido aparece no painel do professor

OK - professor reenviou

OK - admin publicou

OK - responsável vê o relatório publicado

OK - PDF baixado relatorio-lucas-oliveira-4bim-2026.pdf

OK - ciência registrada

OK - professor vê retorno da família

OK - Excel exportado

erros de console: 0

Os prints das telas abaixo foram capturados durante os testes; o grupo pode acrescentar os prints feitos em cada bloco de desenvolvimento.

Etapa 5 — linha do tempo do acompanhamento após a publicação (RF06 e RF07): cada ação aparece com usuário, perfil, data/hora e o que mudou.

Etapas 6 a 8 — relatório do responsável, botão Baixar PDF e ciência registrada (RF08, RF09 e RF12):

Etapa 9 — painel da professora com o retorno da família (RF12):

Teste no ambiente publicado (08/11/2026): no link público, o login dos três perfis, o recarregamento (F5) de uma tela interna, o painel do professor, o download do PDF pelo responsável e o uso pelo celular foram executados e aprovados. O horário de encerramento do 4º bimestre apareceu corretamente como 18/12 às 23:59 (fuso de Brasília).

Resultados, defeitos corrigidos e limitações

Os 64 casos foram aprovados na versão final; os 10 defeitos encontrados durante o desenvolvimento foram corrigidos e testados de novo antes da entrega.

Grupo	Casos	Aprovados
Funcionais (RF01–RF12)	36	36
Perfis de acesso e segurança	15	15
Regras de negócio e casos críticos	13	13
Total	**64**	**64**

Defeitos encontrados e corrigidos:

Defeito	Como apareceu	Correção
Cadastro de professor respondia erro 500	Teste de API do RF02	Tabela professores criada no banco; teste repetido com sucesso
Identificador com letras na URL gerava erro 500	Teste de entrada inválida	Validação validarId em todas as rotas com :id (agora 400)
Cadastro aceitava senha "123" e e-mail inválido	Teste da tela de Cadastros	Mesma política de senha da redefinição (8–72, letra e número) e validação de e-mail
Professor não via a lista de tags no lançamento	Teste do formulário (403)	Consulta de tags liberada ao professor; alteração continua só do administrador
Responsável não via as abas de bimestre	Teste do relatório (403)	Consulta de bimestres liberada ao responsável
Rotas PUT duplicadas em professores e responsáveis	Revisão de código	Cópias mortas removidas

Dependências com falhas de segurança (body-parser, proxy-addr, qs)	npm audit	npm audit fix aplicado
Datas gravadas com 3 horas de diferença em servidor UTC	Preparação do deploy	Conexões do banco em horário de Brasília (SET time_zone = '-03:00')
Erro de digitação em rota de bimestres (anoLetivo is not defined)	Teste do responsável (500)	Linha restaurada; teste repetido com sucesso
Textos "Novo disciplina", "Novo turma"	Teste visual dos Cadastros	Concordância de gênero nos botões e mensagens

Limitações conhecidas:

- O e-mail de recuperação de senha é gerado com o link correto, mas impresso no log do servidor, porque o projeto não tem um servidor de e-mail (SMTP) configurado.
- Restam 4 alertas de severidade moderada numa dependência interna do ExcelJS; a correção exige uma versão incompatível, e a função afetada não é usada pelo sistema.
- Não há testes unitários automatizados; a automação cobre o cenário ponta a ponta, e os demais casos foram executados manualmente.